**CASE 01**

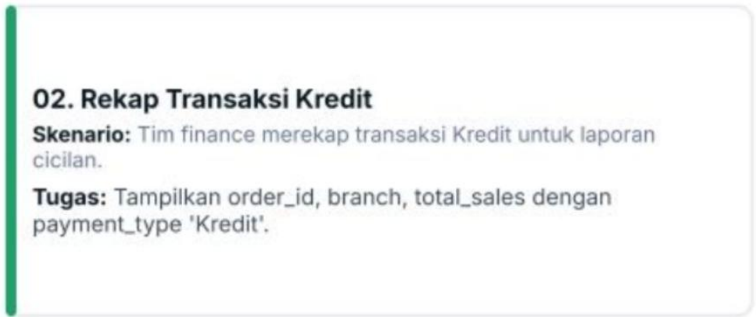



Untuk menyelesaikan kasus ini, saya perlu melakukan filter terhadap nama nama yang terdapat pada dataset supaya nantinya newsletter promo tidak terkirim 2x. Kode SQL untuk menyelesaikan kasus tersebut dapat ditulis sebagai:

**SELECT DISTINCT customer_name FROM showroom.data10cabang;**
Sehingga data yang muncul adalah nama-nama unik pelanggan sebanyak 50 nama.

| Row | customer_name |
|---|---|
| 41 | Customer_2393 |
| 42 | Customer_3744 |
| 43 | Customer_2769 |
| 44 | Customer_2843 |
| 45 | Customer_303 |
| 46 | Customer_3031 |
| 47 | Customer_3588 |
| 48 | Customer_654 |
| 49 | Customer_4127 |
| 50 | Customer_2568 |

**CASE 02**




Untuk merekap transaksi kredit, saya bisa menampilkannya dengan kode SQL sebagai berikut

**SELECT order_id, branch, total_sales FROM showroom.data10cabang WHERE payment_type = 'Kredit';**

Berikut merupakan preview dari kode yang telah dijalani

| Row | order_id | branch | total_sales |
|---|---|---|---|
| 1 | TRX00081 | Bandung | 290000000 |
| 2 | TRX01132 | Bandung | 290000000 |
| 3 | TRX01390 | Bandung | 290000000 |
| 4 | TRX02687 | Bandung | 290000000 |
| 5 | TRX02779 | Bandung | 290000000 |
| 6 | TRX02958 | Bandung | 290000000 |
| 7 | TRX03318 | Bandung | 290000000 |
| 8 | TRX03688 | Bandung | 290000000 |
| 9 | TRX05033 | Bandung | 290000000 |
| 10 | TRX05219 | Bandung | 290000000 |

**CASE 03**




Untuk menampilkan 5 transaksi dengan quantity terbanyak, kita perlu melakukan pengurutan quantity dari yang terbesar hingga terkecil dan membatasi hanya 5 data yang akan ditampilkan. Hal tersebut bisa ditulis dengan kode SQL berikut

**SELECT * FROM showroom.data10cabang ORDER BY quantity DESC LIMIT 5;**

Berikut merupakan preview hasil dari akses yang telah dijalani dimana kelima nya memiliki quantity sebesar 3.

| Row | sales_date | order_id | customer_name | branch | product_name | category | color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-27 | TRX01301 | Customer_1271 | Bandung | Daihatsu Xenia 1.5 R CVT | MPV | Silver M |
| 2 | 2025-12-26 | TRX08323 | Customer_909 | Bandung | Mitsubishi Xpander Ultimate CVT | MPV | Putih Pe |
| 3 | 2025-08-08 | TRX09440 | Customer_1221 | Bandung | Hyundai Creta Prime AT | SUV | Merah F |
| 4 | 2025-09-24 | TRX09088 | Customer_3258 | Bandung | Daihatsu Xenia 1.5 R CVT | MPV | Putih |
| 5 | 2025-08-03 | TRX07623 | Customer_4268 | Bandung | Daihatsu Xenia 1.5 R CVT | MPV | Coklat M |

**CASE 04**

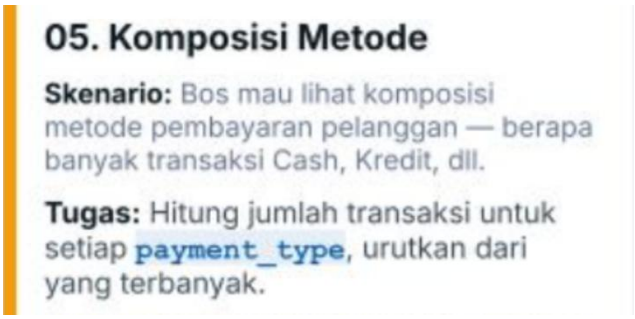



Pada kasus ini, perlu dilakukan filter pada product_name yang hanya ‘Hitam Metalik’ dengan kode SQL berikut

**SELECT DISTINCT product_name FROM showroom.data10cabang WHERE color = 'Hitam Metalik';**
Berikut merupakan preview hasilnya

| Row | product_name |
|---|---|
| 1 | Daihatsu Terios 1.5 R CVT |
| 2 | Daihatsu Xenia 1.5 R CVT |
| 3 | Honda BR-V 1.5 E CVT |
| 4 | Honda CR-V 1.5 Turbo RS |
| 5 | Honda HR-V 1.5 E CVT |
| 6 | Isuzu D-Max Double Cabin 4x4 AT |
| 7 | Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4... |
| 8 | Mitsubishi Xpander Ultimate CVT |
| 9 | Nissan Livina VE AT |
| 10 | Suzuki Ertiga GX AT |

**CASE 05**




Dari kasus ini, saya perlu menampilkan jenis transaksi dan menghitung jumlah transaksinya berdasarkan jenis transaksi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan query berikut

**SELECT payment_type, COUNT(payment_type) AS total_transaction FROM showroom.data10cabang GROUP BY payment_type ORDER BY total_transaction DESC;**

Dan berikut merupakan hasilnya

| Row | payment_type | total_transaction |
|---|---|---|
| 1 | Kredit | 4253 |
| 2 | Cash | 2224 |
| 3 | Kredit + Trade In | 1999 |
| 4 | Cash + Trade In | 1524 |

Dari query tersebut bisa disimpulkan bahwa transaksi paling banyak dilakukan dengan kredit, diikuti cash, kredit dengan trade in, dan cash dengan trade in.

**CASE 06**




Pada kasus ini, saya perlu melakukan menampilkan kategori dan perhitungan rata-rata diskon per kategori dan mengurutkannya dari rata-rata diskon terbesar hingga terkecil. Querynya dapat dilakukan sebagai berikut

**SELECT category, AVG(discount) AS avg_discount FROM showroom.data10cabang GROUP BY category ORDER BY avg_discount DESC;**

Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut

| Row | category | avg_discount |
|---|---|---|
| 1 | Hatchback | 55876.68593448... |
| 2 | City Car (EV) | 45360.82474226... |
| 3 | Pickup | 38759.68992248... |
| 4 | MPV | 29629.62962962... |
| 5 | SUV | 28696.60460021... |

Dari query tersebut, bisa disimpulkan bahwa kategori yang paling sering diberi diskon besar adalah Hatchback, diikuti oleh EV, pickup, MPV, dan terakhir SUV.

**CASE 07**




Pada kasus ini, saya perlu melakukan pengelompokkan branch dengan total_sales dan mengurutkannya dari yang terbesar hingga terkecil. Berbeda dengan kasus lainnya, karena filter dilakukan pada hasil agregasi sehingga perlu memakai HAVING dalam querynya, sehingga query dapat ditulis sebagai berikut

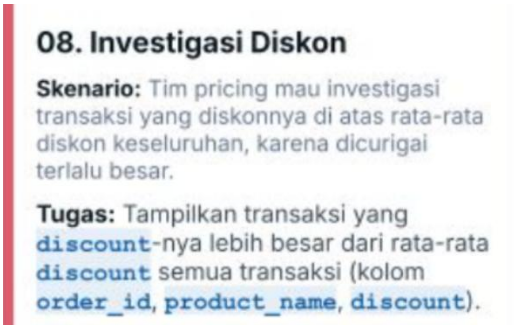
**SELECT branch, SUM(total_sales) AS total_sales FROM showroom.data10cabang GROUP BY branch HAVING total_sales > 50000000000 ORDER BY total_sales DESC;**

Dan hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut

| Row | branch | total_sales |
|---|---|---|
| 1 | Malang | 325311000000 |
| 2 | Jakarta | 322346000000 |
| 3 | Padang | 321583000000 |
| 4 | Palembang | 314018000000 |
| 5 | Bandung | 309919000000 |
| 6 | Batam | 307843000000 |
| 7 | Kendari | 304402000000 |
| 8 | Semarang | 300335000000 |
| 9 | Pontianak | 298650000000 |
| 10 | Karawang | 296360000000 |

Dapat disimpulkan bahwa cabang yang total pendapatannya melebihi 50 miliar adalah Kota Malang, Jakarta, Padang, Palembang, Bandung, Batam, Kendari, Semarang, Pontianak, dan Karawang.

**CASE 08**




Dari kasus tersebut, saya perlu melakukan query untuk menampilkan transaksi yang diskonnya lebih besar dari rata-rata diskon semua transaksi. Data rata-rata diskon dari semua cabang diambil dari hasil query terpisah, sehingga bisa dilakukan query sebagai berikut

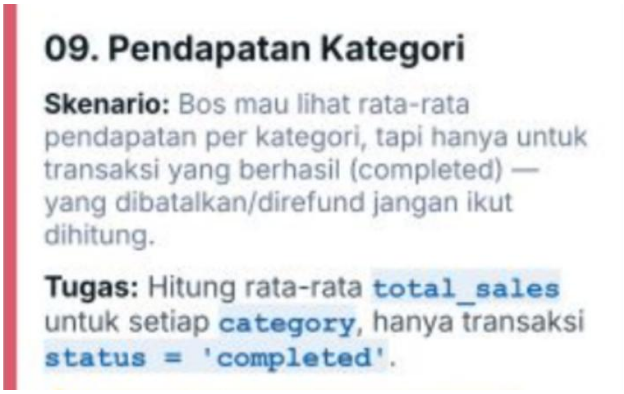
**SELECT order_id, product_name, discount FROM showroom.data10cabang WHERE discount > (SELECT AVG(Discount) as avg_discount FROM showroom.data10cabang);**

Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut

| Row | order_id | product_name | discount |
|---|---|---|---|
| 1 | TRX08940 | Daihatsu Terios 1.5 R CVT | 1000000 |
| 2 | TRX03889 | Daihatsu Xenia 1.5 R CVT | 1000000 |
| 3 | TRX09440 | Hyundai Creta Prime AT | 1000000 |
| 4 | TRX01771 | Hyundai Stargazer Prime AT | 1000000 |
| 5 | TRX03108 | Isuzu D-Max Double Cabin 4x4 AT | 1000000 |
| 6 | TRX07862 | Isuzu D-Max Double Cabin 4x4 AT | 1000000 |
| 7 | TRX03390 | Mitsubishi Xpander Ultimate CVT | 1000000 |
| 8 | TRX03485 | Nissan Livina VE AT | 1000000 |
| 9 | TRX00820 | Suzuki Ertiga GX AT | 1000000 |
| 10 | TRX02544 | Suzuki Ertiga GX AT | 1000000 |

Transaksi di atas memiliki diskon yang lebih dari diskon rata-rata dan dapat diinvestigasi lebih lanjut karena angka yang terlalu besar.

**CASE 09**




Dari kasus tersebut, saya perlu menampilkan kategori dan total sales dengan status sudah selesai/completed. Query dapat dilakukan sebagai berikut

**SELECT category, avg(total_sales) AS avg_total_sales FROM (SELECT * FROM showroom.data10cabang WHERE status = 'completed') GROUP BY category;**

Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut

| Row | category | avg_total_sales |
|---|---|---|
| 1 | SUV | 3.676951546140... |
| 2 | MPV | 2.550471428571... |
| 3 | Hatchback | 1.487995735607... |
| 4 | Pickup | 4.728252212389... |
| 5 | City Car (EV) | 2.026643835616... |

Query di atas menampilkan kategori beserta rata-rata penjualannya yang hanya berstatus completed.

**CASE 10**

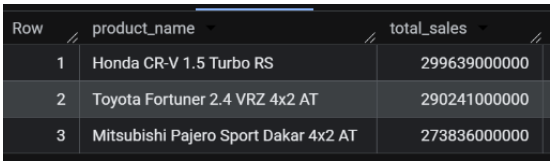


Leonardus Hasan – Assignment 2 Bootcamp Data Analyst Karirnex

Dari kasus tersebut, saya perlu membuat create view dengan WITH ... AS supaya rapi. Pada CTE tersebut, filtering dilakukan dengan menghitung total sales berdasarkan product_name dan diurut dari terbesar hingga terkecil dan hanya tampilkan 3 model mobil. Berikut merupakan query yang dilakukan.

```
WITH total_transaction_per_product_name AS (SELECT product_name, SUM(total_sales) AS total_sales FROM showroom.data10cabang GROUP BY product_name ORDER BY total_sales DESC)
SELECT * FROM total_transaction_per_product_name LIMIT 3;
```

Dari query tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut



| Row | product_name | total_sales |
|---|---|---|
| 1 | Honda CR-V 1.5 Turbo RS | 299639000000 |
| 2 | Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT | 290241000000 |
| 3 | Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 AT | 273836000000 |

Dimana dapat disimpulkan bahwa model mobil paling laris adalah Honda CR-V 1.5 Turbo RS, diikuti Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT dan Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 AT.